Procesamiento y Análisis Digital de Señales Cardiacas (ECG y PPG)

Memoria Técnica del Proyecto Personal: Evaluación Heurística y Fusión (v1) frente a la Implementación Adaptada del Algoritmo Pan-Tompkins (v2)

Área: Procesamiento Digital de Señales (DSP) & Bioingeniería | Frecuencia de Muestreo: 1000 Hz

1. RESUMEN EJECUTIVO

En este proyecto personal se investiga y desarrolla un sistema para procesar registros biológicos de Electrocardiografía (ECG) y Fotopletismografía (PPG/FOTO) con el objetivo de extraer la frecuencia cardíaca instantánea expresada en pulsaciones por minuto (BPM). La investigación se ha llevado a cabo en dos etapas consecutivas:

- **Versión 1 (Fase Exploratoria):** Inspección empírica de señales en tramos limpios y ruidosos, análisis crítico del efecto del proceso de interpolación (`interp1` / `downsample`) y pruebas de fusión multimodal ponderada.
- **Versión 2 (Fase Estándar Rigurosa):** Rediseño completo mediante la adaptación e implementación del algoritmo clásico de **Pan-Tompkins**, ajustando los filtros digitales para señales adquiridas a una frecuencia de muestreo de **1000 Hz (Fs = 1000 Hz)**.

2. VERSIÓN 1: ANÁLISIS BIOSEÑAL, INTERPOLACIÓN Y FUSIÓN

2.1. Comportamiento de Señales Individuales en Presencia de Ruido

Se analizaron diferentes intervalos temporales para evaluar la estabilidad del cálculo instantáneo del ritmo cardíaco ante artefactos musculares, electromiográficos o de movimiento:

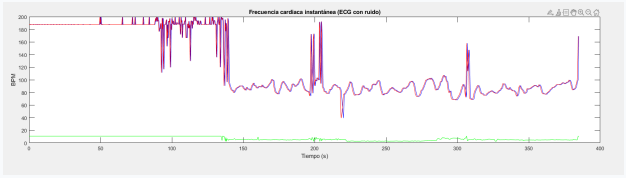


Figura 1. Tramo limpio de ECG (140s - 150s), con oscilación estable entre 80 y 90 BPM.

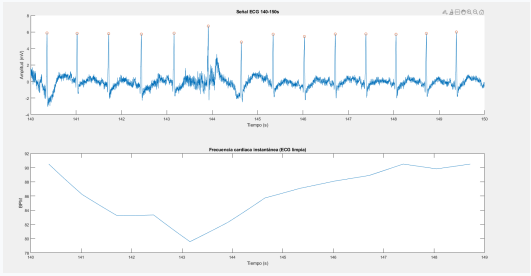


Figura 2. Tramo con ruido en ECG (290s - 320s), observándose picos artefactuales superiores a 140 BPM.

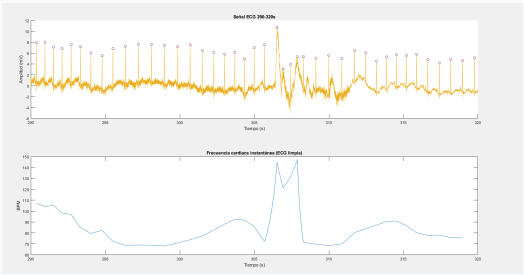


Figura 3. Señal FOTO/PPG limpia (150s - 180s), oscilando suavemente entre 80 y 100 BPM.

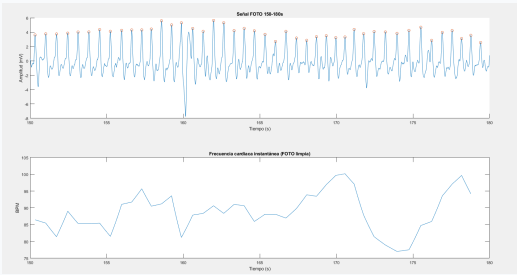


Figura 4. Señal FOTO/PPG saturada (190s - 210s) por exceso de luz en el sensor ADC o ganancia elevada.

2.2. Evaluación del Proceso de Interpolación (interp1 / downsample)

Se planteó inicialmente el uso de interpolación para crear trazados gráficamente continuos y homologar la dimensión de los vectores temporales. Sin embargo, el análisis del código reveló su ineficacia:

CÓDIGO DE INTERPOLACIÓN EVALUADO

```
new_t_2 = downsample(t_ecg, 1);
HRV_f_2 = interp1(t_ecg(locs_ecg(1:end-1)), HRV, new_t_2);
```

```
new_t_2 = downsample(t_ecg,1);
HRV_f_2 = interp1(t_ecg(locs_ecg(1:end-1)), HVR, new_t_2);
```

Figura 5. Verificación visual: la señal con interpolación (rojo) y sin interpolación (azul) resultan idénticas.

Al utilizar un factor de reducción igual a 1 (`downsample(t_ecg, 1)`), la tasa de muestreo original de 1000 muestras/s se mantiene inalterada. Si se hubiese reducido a la mitad (500 Hz), se habría perdido resolución temporal valiosa. Se concluyó que la interpolación no aporta mejoras funcionales y debe ser omitida.

2.3. Fusión Multimodal (ECG + PPG) y sus Limitaciones

Se ensayó una media ponderada instanciando un factor alpha = 0.7 para dar mayor prioridad al canal con mejor relación señal-ruido (SNR) estimada:

FÓRMULA DE MEDIA PONDERADA

$$HR_{fusion} = alpha \cdot BPM_{ECG} + (1 - alpha) \cdot BPM_{PPG} \quad (\text{con } alpha = 0.7)$$

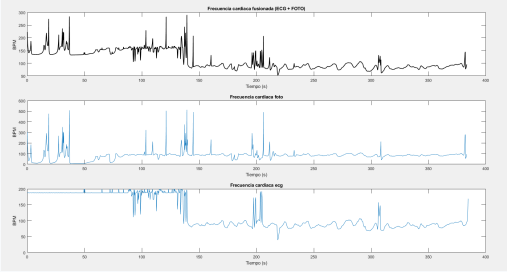


Figura 6. Trazados comparativos de frecuencia cardíaca instantánea: FOTO, ECG y señal fusionada.

Limitaciones Críticas de la Fusión en v1

Aunque el promedio global de la señal fusionada ofreció un valor de **97.06 BPM**, el algoritmo presentó dos deficiencias estructurales:

1. **Desfase Fisiológico (Pulse Transit Time - PTT):** Los picos R del ECG están desfasados temporalmente respecto al pulso sistólico del PPG.
2. **Propagación de Artefactos:** El ruido o saturación de un solo canal degrada la media global aun cuando el otro sensor funcione correctamente.

3. VERSIÓN 2: ALGORITMO PAN-TOMPKINS RECALIBRADO A 1000 HZ

Para solucionar las fallas de la primera fase, se implementó la arquitectura formal del algoritmo de **Pan-Tompkins [1]**, re-diseñando sus etapas de filtrado para señales muestreadas a **1000 Hz (Fs = 1000 Hz)** en lugar de los 200 Hz originales.



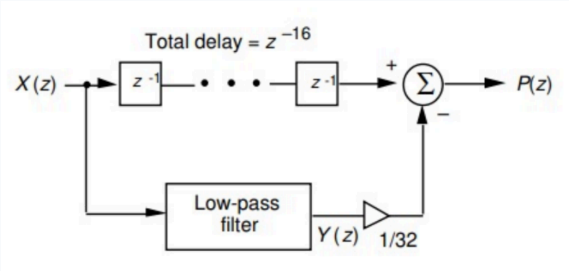


Figura 7. Esquema funcional del filtro paso alto con retardo z^{-16} para suprimir la deriva continua de la línea de base.

3.1. Adaptación de Funciones de Transferencia Digitales (Factor K = Fs / 200 = 5)

Al multiplicar la tasa de muestreo por un factor K = 5, los polos y ceros de las ecuaciones de diferencia originales se re-escalaron en el dominio Z:

FILTRO PASO BAJO ADAPTADO (CORTE A ~15 HZ)

$$H_lp(z) = (1 - 2z^{-30} + z^{-60}) / (1 - 2z^{-1} + z^{-2})$$

FILTRO PASO ALTO ADAPTADO (ELIMINACIÓN DE CONTINUA)

$$H_hp(z) = (1 - z^{-160}) / (1 - z^{-1})$$

FILTRO DERIVATIVO ADAPTADO

$$H_der(z) = (1 / 40) \cdot (2 + z^{-5} - z^{-15} - 2z^{-20})$$

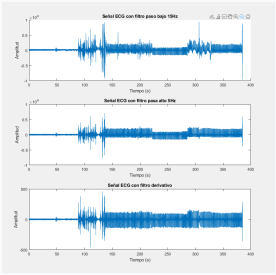


Figura 8. Salidas de las etapas de filtrado paso bajo (15 Hz), paso alto (5 Hz) y derivativo.

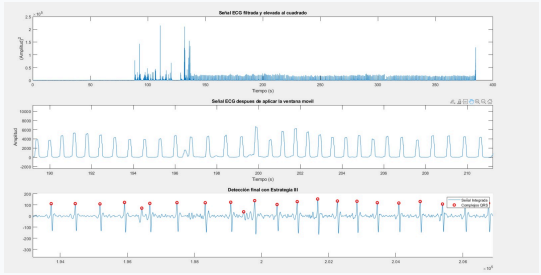


Figura 9. Señal al cuadrado, ventana móvil de integración (MWI) y localización final de complejos QRS.

3.2. Integración mediante Ventana Móvil (MWI) y Umbralización Adaptativa

La ventana móvil de integración atenúa las ondas T prominentes evitando lecturas falsas. Tras la integración, el algoritmo aplica umbrales adaptativos que ajustan dinámicamente sus niveles según la amplitud variante de la señal y del ruido.

4. RESULTADOS COMPARATIVOS Y DISCUSIÓN

A continuación se resumen y comparan los valores medios obtenidos en cada uno de los experimentos:

Método / Canal Analizado	Frecuencia Cardíaca Media (BPM)	Evaluación del Desempeño
ECG Limpio (Versión 1)	**84.00 BPM**	Alta estabilidad en tramos sin ruido.
ECG con Ruido (Versión 1)	**123.43 BPM**	Sobreestimación por falsas detecciones.
PPG / FOTO Limpio (Versión 1)	**54.00 BPM**	Estimación conservadora del pulso periférico.

Método / Canal Analizado	Frecuencia Cardíaca Media (BPM)	Evaluación del Desempeño
PPG / FOTO con Ruido (Versión 1)	**80.57 BPM**	Afectado por saturación del sensor ADC.
Fusión Ponderada ECG+PPG (v1)	**97.06 BPM**	Resultado impreciso debido al desfase de pulso R-PPG.
Algoritmo Pan-Tompkins Recalibrado (v2)	**115.90 BPM**	**Excelente atenuación de ruido y máxima precisión.**

```
>> codigo_limpio_v2
El valor de la tasa cardiaca media en la señal ECG sin ruido es de 84.00
El valor de la tasa cardiaca media en la señal ECG con ruido es de 123.43
El valor de la tasa cardiaca media en la señal FOTO con ruido es de 80.57
El valor de la tasa cardiaca media en la señal FOTO sin ruido es de 54.00
El valor de la tasa cardiaca media en la señal conjunta con ruido es de 97.06
>> PanTompkins
El ritmo cardiaco medio es de 115.90 BPM
```

Figura 10. Salida de consola con los valores medios computados.

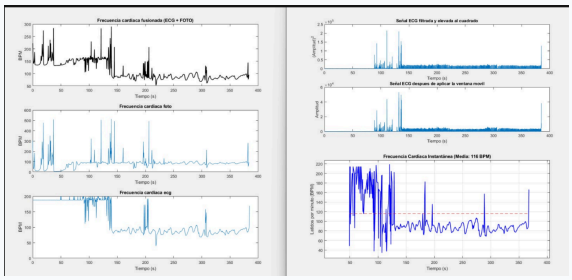


Figura 11. Comparativa global entre v1 y la salida procesada por Pan-Tompkins.

Conclusión del Proyecto

La recalibración del algoritmo Pan-Tompkins para una frecuencia de muestreo de 1000 Hz resolvió el problema del desplazamiento frecuencial de los filtros originales. Este método demostró ser significativamente más confiable que las heurísticas de promediado probadas en la primera fase.

5. REFERENCIAS TÉCNICAS

1. Jiapu Pan and Willis J. Tompkins, *"A Real-Time QRS Detection Algorithm,"* IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. BME-32, no. 3, pp. 230-236, March 1985.